

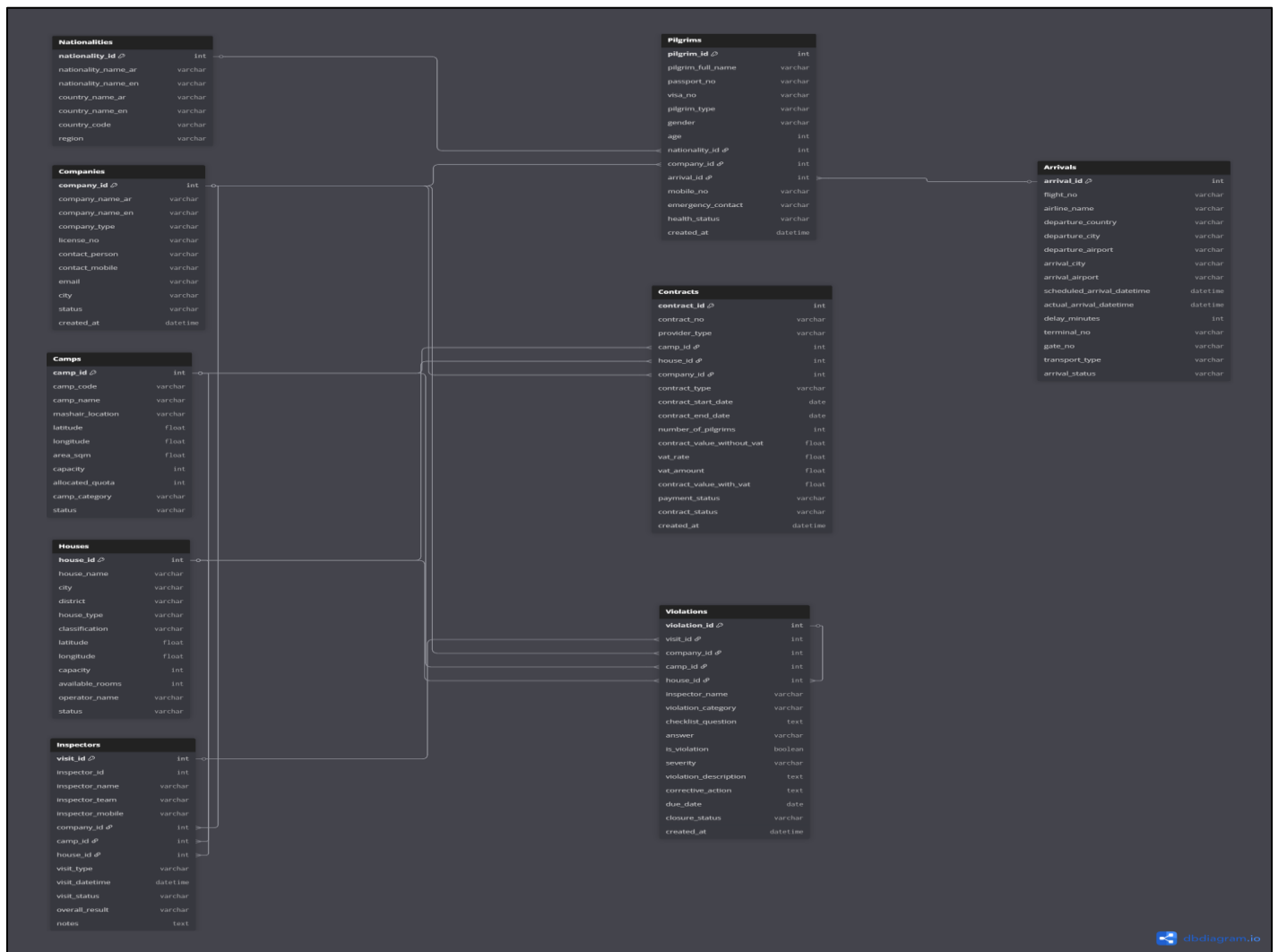
إنشاء قاعدة بيانات تدريبية — Assignment 0

الاسم: ليان مقبل القرشي

Tools & Technologies Used:

- Python
- SQLite
- Google Colab
- DB Browser for SQLite

Step 1: ERD Design



انواع العلاقات في قاعدة البيانات :

One-to-Many

- الشركة → (Companies) الحجاج (Pilgrims) باستخدام الحقل company_id.
- الشركة → (Companies) العقود (Contracts) باستخدام الحقل company_id.
- الجنسية → (Nationalities) الحجاج (Pilgrims) باستخدام الحقل nationality_id.
- الحاج → (Pilgrims) الرحلات (Arrivals) باستخدام الحقل arrival_id.
- المفتش → (Inspectors) المخالفات (Violations) باستخدام الحقل visit_id.
- المخيمات → (Camps) العقود (Contracts) باستخدام الحقل camp_id.
- المساكن → (Houses) العقود (Contracts) باستخدام الحقل house_id.
- الشركات → (Companies) الزيارات التفتيشية (Inspectors) باستخدام الحقل company_id.
- المخيمات → (Camps) الزيارات التفتيشية (Inspectors) باستخدام الحقل camp_id.
- المساكن → (Houses) الزيارات التفتيشية (Inspectors) باستخدام الحقل house_id.
- الشركات → (Companies) المخالفات (Violations) باستخدام الحقل company_id.
- المخيمات → (Camps) المخالفات (Violations) باستخدام الحقل camp_id.
- المساكن → (Houses) المخالفات (Violations) باستخدام الحقل house_id.

Many-to-Many

- الشركات ↔ (Companies) المخيمات (Camps)
 - شركة واحدة يمكن أن يكون لها عدة مخيمات و مخيم واحد يمكن أن يخدم عدة شركات
 - يتم الربط بينهم عن طريق جدول Contracts
- الشركات ↔ (Companies) المساكن (Houses)
 - شركة واحدة يمكن أن تتعامل مع عدة مساكن والمساكن يمكن أن تُستخدم من أكثر من شركة
 - يتم الربط بينهم عن طريق جدول Contracts

Step 4: Database

Tables

Tables (9)	
> Arrivals	CREATE TABLE "Arrivals" ("arrival_id" INTEGER, "flight_no" TEXT, "airli
> Camps	CREATE TABLE "Camps" ("camp_id" INTEGER, "camp_code" TEXT, "car
> Companies	CREATE TABLE "Companies" ("company_id" INTEGER, "company_name
> Contracts	CREATE TABLE "Contracts" ("contract_id" INTEGER, "contract_no" TEX
> Houses	CREATE TABLE "Houses" ("house_id" INTEGER, "house_name" TEXT, "
> Inspectors	CREATE TABLE "Inspectors" ("visit_id" INTEGER, "inspector_id" INTEGE
> Nationalities	CREATE TABLE "Nationalities" ("nationality_id" INTEGER, "nationality_n
> Pilgrims	CREATE TABLE "Pilgrims" ("pilgrim_id" INTEGER, "pilgrim_full_name" T
> Violations	CREATE TABLE "Violations" ("violation_id" INTEGER, "visit_id" INTEGE

Pilgrim table for example:

Table: Pilgrims													
	pilgrim_id	pilgrim_full_name	passport_no	visa_no	pilgrim_type	gender	age	nationality_id	company_id	arrival_id	mobile_no	emergency_contact	health_status
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	1	Cassie Weaver	ND669870	VISA8831	External	Male	63	5	3	86	428.320.5479x460	344-302-3494	Good
2	2	Casey Huang	Zg923643	VISA8513	External	Male	35	20	15	65	361-379-5776x68009	(605) 252-4763x94523	Chronic
3	3	Joshua Reid	zh129618	VISA7651	Internal	Male	30	15	10	28	(805) 403-7011x6220	218.535.5919x5549	Good
4	4	Michael Brewer	Fp944794	VISA1891	External	Male	51	8	11	83	283.794.6630x937	824-371-4040	Good
5	5	Kari Vargas	oC271227	VISA5213	External	Female	22	17	14	98	(636) 685-1344	532-970-6200x429	Good
6	6	Anthony Ali	Nn575522	VISA4773	External	Male	67	8	11	87	831.751.4163x0891	527-365-0983x088	Good
7	7	Rachael Martin	nr151177	VISA1400	External	Male	26	17	10	100	+1-438-995-6603x33310	231-905-1892	Chronic
8	8	Nicholas Kelley	Nv078221	VISA1701	Internal	Male	70	8	14	51	(579) 722-5719x291	775.572.7642x34952	Chronic
9	9	Allen Lucas	zp005732	VISA3373	Internal	Male	21	15	8	37	330.247.4140x01605	+1-357-500-6999x4641	Chronic
10	10	Devin Nicholson	Tt156940	VISA4754	Internal	Female	74	19	4	49	(338) 315-0224	9955061893	Chronic
11	11	Julia Delgado	dV335481	VISA5805	External	Female	78	13	7	37	983-666-9736	792.637.8041x9938	Good
12	12	Wesley Johnson	Au409919	VISA2635	Internal	Female	26	8	11	94	001-958-966-5009x7070	+1-969-213-1748x10799	Good
13	13	Miss Krystal Ramirez DVM	aS240144	VISA9614	Internal	Female	45	9	12	1	001-850-909-9004x121	+1-752-756-4471x955	Good
14	14	Carrie Kline	WU165740	VISA1088	External	Male	68	15	9	8	370-296-8894x2903	236-873-6369x488	Chronic
15	15	Joseph Jones	sL880169	VISA0903	Internal	Female	41	7	15	26	2578309267	4438616068	Good
16	16	Joy Hanson	QJ096466	VISA3650	External	Male	50	10	14	12	001-767-615-5097x79218	001-605-676-7563	Good
17	17	Tonya Scott	xs514344	VISA3361	External	Male	50	4	14	32	386.673.8191x218	311.812.8181x9125	Chronic

Step 5: SQL Queries

Query 1:

يقوم هذا الاستعلام بتوضيح العلاقة غير المباشرة بين الحاج والمخيمات أو المساكن من خلال الشركات والعقود. تم استخدام عملية ربط (JOIN) بين خمسة جداول مختلفة للحصول على معلومات الحاج والشركة والعقد والمخيم والسكن. يوضح هذا الاستعلام أن الحاج لا يرتبط مباشرة بالمخيم أو السكن، وإنما يتم الربط عبر الشركة ثم العقود.

Query 2:

يقوم هذا الاستعلام بعرض تفاصيل المخالفات مع معلومات المفتش والشركة والمخيم والسكن. تم استخدام LEFT JOIN لأن الحقول house_id و camp_id قابلة لأن تكون فارغة (Nullable). يوضح هذا الاستعلام العلاقات المتقدمة بين عدة جداول داخل قاعدة البيانات وإمكانية استخراج بيانات مترابطة من أكثر من جدول في نفس الاستعلام.

Query 3:

يقوم هذا الاستعلام بحساب عدد المخالفات المسجلة لكل شركة داخل قاعدة البيانات. تم استخدام الدالة COUNT() مع عملية GROUP BY لتجميع عدد المخالفات بناءً على company_id. يساعد هذا الاستعلام في تحليل الشركات التي تمتلك أعلى عدد من المخالفات.

Query 4:

يقوم هذا الاستعلام بحساب عدد الحاج الموجودين في كل مخيم وكل سكن من خلال الربط بين جداول الحاج والشركات والعقود والمخيمات والمساكن. تم استخدام عمليات JOIN لربط الجداول بناءً على العلاقات الموجودة في قاعدة البيانات. كما تم استخدام الدالة COUNT() لحساب عدد الحاج، و GROUP BY لتجميع النتائج حسب اسم المخيم واسم السكن.

Query 5:

يقوم هذا الاستعلام بتنفيذ عملية ربط داخلي (INNER JOIN) بين جدول الحاج (Pilgrims) وجدول الشركات (Companies). يعرض الاستعلام اسم الحاج مع اسم الشركة التابعة له باستخدام الحقل company_id. يوضح هذا الاستعلام كيفية استخراج بيانات مترابطة بين جدولين داخل قاعدة البيانات.

